韩非

机器人学习 · 动力学建模 · 仿生机器人

邮箱：hanfei@westlake.edu.cn | 个人主页：hanfei-hz.github.io

联合培养博士 · 预计 2027 年 6 月毕业

教育经历

西湖大学与浙江大学联合培养博士｜计算机科学与技术
2023.08 - 2027.06（预计）｜导师：范迪夏教授 · i4FSI 实验室

中国科学院大学｜模式识别与智能系统 硕士｜2019.09 - 2022.06
培养单位：中国科学院沈阳自动化研究所 机器人学国家重点实验室

郑州大学｜测控技术与仪器 学士｜2015.09 - 2019.07

科研经历

宾夕法尼亚州立大学｜访问学者｜2026.04 - 2026.10

西湖大学｜科研助理｜2022.07 - 2023.08

代表性研究工作

实验数据与水动力建模 [2, 9, 11]。 承担受力数据采集与处理，建立时序水动力模型并参与真实流体学习平台建设；相关研究进一步关注动态载荷重建的数据集与评估基准。

安全学习与仿生运动 [1, 3, 10]。 研究约束策略学习、相位协调、游动行为规划与策略蒸馏；结合空水耦合模型和强化学习分析海燕运动。

深海软体操作 [6-8]。 参与国家自然科学基金重大研究计划集成项目“适应极端环境作业的刚-柔-软共融机器人基础研究”（92048302），作为深海软体手方向主要学生参与者，主导结构设计、样机制作、感知与控制开发，并在导师指导下带领师弟妹开展研究与实验。

多足生物游动（2026.04 - 至今）。 持续开展降阶建模与数值仿真，与哈佛大学、卡内基梅隆大学等高校学者合作，目前处于论文撰写阶段。 | Baxi Chong 团队

论文与在审稿件

* 表示共同第一作者；† 表示共同通讯作者；本人姓名加粗。

已发表及已录用

1. Xinyu Cui*, **Fei Han*†**, et al. Swimming Under Constraints: A Safe Reinforcement Learning Framework for Quadrupedal Bio-Inspired Propulsion.

ICRA · 2026 · 已录用

2. **Fei Han**, Pengming Guo, Hao Chen, et al. Learn to Swim: Data-Driven LSTM Hydrodynamic Model for Quadruped Robot Gait Optimization.

ICRA · 2025 · pp. 10261-10267 · 已发表

论文与在审稿件 续

已发表及已录用 续

3. Jiaqi Xue*, **Fei Han***, et al. Exploring Storm Petrel Pattering and Sea-Anchoring Using Deep Reinforcement Learning.

Bioinspiration & Biomimetics · 2023 · 18(6): 066016 · 已发表

4. Linlin Kang, Shiying Xiong, Buchen Wu, Chao Li, Mingming Ge, Dehan Yuan, **Fei Han**, Weicheng Cui. Force Decomposition on Flapping Flexible Plate via Impulse Theory and Dynamic Mode Decomposition.

Physics of Fluids · 2023 · 35(10): 101914 · 已发表

5. Linlin Kang, An-Kang Gao, **Fei Han**, et al. Propulsive Performance and Vortex Dynamics of Jellyfish-like Propulsion with Burst-and-Coast Strategy.

Physics of Fluids · 2023 · 35(9): 091904 · 已发表

6. **韩非**, 张道辉, 赵新刚等. 面向水下抓取作业的复合腔体仿生软体手设计.

机器人 · 2023 · 45(2): 207-217 · 已发表

7. **韩非**, 张道辉, 赵新刚. 基于弯曲度预测模型的软体手人机交互控制.

自动化与仪表 · 2022 · 37(7): 43-47 · 已发表

8. Yanxu Sun, **Fei Han**, Daohui Zhang, et al. An Underwater Soft Claw Based on Bionic Principle.

IEEE ROBIO · 2021 · 已发表

在审稿件

9. **Fei Han***, Xinyu Cui*, Zhipeng Wang*, et al. Embracing Flow Unsteadiness: A High-Throughput Learning Platform Enables Vortex-Exploiting Bioinspired Propulsion.

Nature Mechanical Engineering · 在审 · arXiv:2609.14254 (2026)

10. From Gaits to Routes: Execution-Aware Hybrid Behavior Planning for Quadrupedal Swimming with Experiment-Calibrated Hydrodynamics.

ICRA · 2027 · 在审

11. HydroWrench: A Dataset and Benchmark for Dynamic Load Reconstruction in Bioinspired Aquatic Mechanisms.

ICLR · 2027 · 在审

学术服务 科普与校园参与

IROS 2025 期间校访与学术交流。 作为实验室活动主要组织及讲解人员，接待国内外高校与企业来访人员，介绍西湖大学、实验室方向及相关成果。

实验室开放与科普。 多次承担中小学生参观接待、科研平台介绍及仿生机器人、流体力学现场讲解。

智能流体学术会议。 担任工学院承办会议志愿者，参与会务组织与现场服务。

本科生书院交流。 以研究生学长身份分享科研经历、研究思考及研究生阶段的发展路径。

西湖大学心乐合唱团。 参与集体排练及学校演出。